

_____年全国大学生电子设计竞赛
_____赛区（TI 杯）

题目编号：_____题

参赛队编号：_____

参赛队学校：_____

参赛队学生：_____

二〇_____年_____月

摘要

针对_____年全国大学生电子设计竞赛_____题
中_____核心任务,如:精确控制风力摆画线 / 悬浮高度稳定控制 /
用电参数测量与识别的需求,设计了一套以_____MCU 型号为主
控、以_____核心传感器为检测单元、以_____执
行器为输出的闭环_____控制系统名称。

系统采用_____传感器选型方案实现_____被
测量的高精度获取,通过_____信号调理/滤波/融合算法提高信噪
比与可靠性;控制层采用_____控制算法,如:串级 PID / 模糊控制
/ 自适应控制,对_____被控对象进行_____控制
目标描述。

经实测,系统_____量化结果:如稳态误差 $< X\%$, 响应时间
 $< Y\text{ s}$, 画线长度偏差 $< Z\text{ mm}$, 满足题目全部基本要求与发挥部分指标。本文给
出硬件组成、传感器标定方法、控制模型推导和可复现测试方案。

关键词: _____MCU 型号; _____传感器类型;
_____控制算法; _____被控对象; _____闭
环控制

1 设计方案与工作原理

1.1 预期实现目标定位

本设计面向_____题号题规定的任务:

- 基本要求 (1): _____如: 风力摆从静止开始, 控制画笔画出指定
长度的直线
- 基本要求 (2): _____如: 切换方向, 画出另一条直线
- 发挥部分 (1): _____如: 画出规定半径的圆
- 发挥部分 (2): _____如: 规定时间内完成多段图形绘制

系统指标要求:

- _____精度指标, 如: 画线长度误差 $\pm 2.5\text{ cm}$
- _____时间指标, 如: 单段画线时间 15 s
- _____稳定性指标, 如: 稳态误差 $\pm 1^\circ$

设计须遵守的限制条件:

- _____限制条件 1, 如: 必须使用指定 MCU 系列
- _____限制条件 2, 如: 结构尺寸限制
- _____限制条件 3, 如: 供电方式限制

1.2 技术方案分析比较

1. 检测方案论证。方案一：_____传感器方案一，如：超声波测距——
_____优点，如：非接触、成本低，但_____缺点，如：精度受温度和反射面影响大、分辨率不足。方案二：_____传感器方案二，如：红外 ToF——_____优缺点。方案三：_____传感器方案三，如：MPU6050 姿态检测 + 互补滤波——_____优缺点。方案选择：_____从精度、响应速度、题目限制等角度论述选择理由。

2. 控制方案论证。方案一：单环 PID。实现简单、调参方便，但_____如：对多变量耦合系统控制效果有限。方案二：串级 PID。内环_____角速度/速度快响应，外环_____角度/位置慢调节，适合_____多时间尺度系统。方案三：_____模糊控制 / 自适应控制 / LQR。_____优缺点。方案选择：_____结合系统特点论述选择理由。

3. 执行方案论证。方案一：_____如：直流电机 + 螺旋桨（轴流风机）——_____优缺点。方案二：_____如：舵机 + 推杆——_____优缺点。方案选择：_____从推力/力矩/响应速度/可控性等方面论述。

1.3 系统结构工作原理

系统由_____检测、控制、执行、显示四部分组成：

- **检测单元：**_____核心传感器采集_____被测量，经_____号调理/滤波后送入 MCU；
- **控制单元：**_____MCU 型号运行_____控制算法，计算_____控制输出量；
- **执行单元：**_____驱动电路驱动_____执行器，作用于_____被控对象；
- **显示与交互：**_____OLED/LCD/按键/指示灯显示系统状态、参数和结果。

表 1 系统模块组成

模块	主要器件/接口	作用
主控	MCU	控制算法运算、任务调度
检测	传感器及其接口	被测量的高精度采集
执行	驱动芯片 + 执行器	将被控量作用到系统
电源	供电方案	为各模块提供稳定电源
人机交互	显示/按键/指示灯	状态显示、参数设置

1.4 功能指标实现方法

- 1. 传感器标定与数据获取：标定方法：如多点标定 → 拟合曲线；数据滤波：如滑动平均/互补滤波/卡尔曼滤波
- 2. 控制算法实现：如串级 PID：内环以角速度为反馈量实现快速镇定，外环以角度为反馈量跟踪目标
- 3. 任务调度：如有限状态机管理：待机 → 校准 → 执行任务 1→ 执行任务 2→ 停机
- 4. 安全保护：如超限保护、急停、超时自动停止

1.5 测量、控制与分析处理

每个控制周期中：

- 1. 传感器数据采集 → 数字滤波 → 数据融合/状态估计；
- 2. 控制算法根据 目标值与 当前估计值计算偏差；
- 3. 偏差经 控制律运算后输出 控制量；
- 4. 执行器根据控制量改变 被控对象状态。

2 核心部件与电路设计

2.1 关键器件性能分析

- _____ **主控 MCU:** _____ 内核 + 主频, ADC分辨率 _____ 位, 定时器数量 _____ 个, 满足 _____ 控制频率 Hz 控制与多路 _____ 传感器接口并行需求。
- _____ **核心传感器:** 量程: _____, 分辨率: _____, 精度: _____, 输出接口: _____ 如 I²C/SPI/UART/模拟电压, _____ 其他关键参数。
- _____ **执行器:** _____ 类型、额定电压/电流、推力/力矩、响应时间。
- _____ **驱动电路:** _____ 如: MOSFET H桥 / L298N / TB6612 / 舵机 PWM 驱动, 最大输出 _____ 电压/电流。

2.2 电路结构工作机理

_____ 描述关键信号链路: 传感器 → 信号调理 (如放大/滤波/电平转换) → MCU 的 ADC/数字接口 → 控制算法运算 → PWM/DA 输出 → 驱动电路 → 执行器。电源部分: _____ 电池/适配器供电 → 稳压模块 → 各电压轨分配。

2.3 被控对象建模与控制律推导

系统动力学/测量模型

_____ 根据被控对象物理原理建立数学模型。示例 (以风力摆为例):

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl \sin \theta = \tau \quad (1)$$

式中 J 为转动惯量, b 为阻尼系数, m 为质量, l 为质心到转轴距离, θ 为摆角, τ 为风机产生的驱动力矩。在小角度近似下 $\sin \theta \approx \theta$, 系统简化为二阶线性模型。

传感器信号处理

_____ 传感器原始数据经 _____ 滤波/融合处理:

$$\hat{x}(k) = \alpha \cdot x_{\text{raw}}(k) + (1 - \alpha) \cdot \hat{x}(k - 1) \quad (2)$$

或采用互补滤波融合加速度计与陀螺仪数据。

串级 PID 控制器

外环 (_____角度/位置):

$$\dot{\theta}_{\text{target}}(k) = K_{p_out} e_{\theta}(k)$$
 (3)

内环 (_____角速度/速度):

$$u(k) = K_{p_in} [\dot{\theta}_{\text{target}}(k) - \dot{\theta}(k)] + K_{i_in} \sum \dot{e}(k) + K_{d_in} [\dot{e}(k) - \dot{e}(k - 1)]$$
 (4)

2.4 关键参数与接口

表 2 控制系统关键参数

参数	取值	说明
控制周期	_____ms	定时中断周期
_____传	_____I ² C/SPI/UART	通信速率、地址
传感器接口		
ADC 采样率	_____Hz	分辨率与通道数
外环 K_p	_____	角度/位置环比例增益
内环 $K_p/K_i/K_d$	_____	角速度/速度环 PID 参数
PWM 频率/分辨率	_____Hz/位	执行器驱动信号

3 系统软件设计分析

3.1 系统总体工作流程

上电后执行:

1. _____外设初始化: GPIO、ADC、Timer、PWM、I²C/SPI/UART
2. _____传感器自检/零位校准
3. _____参数加载 (从 EEPROM/Flash 或默认定值)
4. 进入主循环 + 定时中断工作模式
 - 定时中断 (_____控制频率): _____传感器读取 → 数据滤波 → 控制算法 → 输出更新
 - 主循环: _____显示刷新、按键扫描、串口指令解析、数据记录

3.2 任务状态机设计

表 3 任务执行状态机

状态	输入/条件	主要动作	退出条件
IDLE	按键/指令	等待启动命令	收到启动信号
CALIB	传感器数据	零位标定/自动校准	标定收敛
TASK_1	传感器数据	执行基本要求 1	完成判据
TASK_2	传感器数据	执行基本要求 2	完成判据
TASK_3	传感器数据	执行发挥部分 1	完成判据
STOP	—	输出清零、声光提示	任务结束

3.3 关键模块程序设计

- `Sensor_Read()`: 传感器原始数据读取 + 校验
- `Sensor_Filter()`: 数字滤波/数据融合, 输出状态估计值
- `PID_Outer()`: 外环控制计算, 输出内环目标
- `PID_Inner()`: 内环控制计算, 输出执行器控制量
- `Task_Scheduler()`: 状态转移判断 + 任务参数切换
- `Output_Limit()`: 控制量限幅 + 安全保护

3.4 可靠性处理

1. 传感器异常检测: 如: I²C 通信超时 → 重试 → 标记故障; 数据超出合理范围 → 剔除以最近有效值代替
2. 控制输出安全限幅: 如: PWM 占空比限幅、积分项上限防饱和
3. 系统异常保护: 如: 执行器长时间满功率运转 → 降功率或停机; 倾角过大 → 紧急制动

4. 数据记录：_____如：关键变量定时记录，用于赛后分析和问题定位

4 竞赛工作环境条件

4.1 软件环境

- IDE / 编译工具：_____如 Keil uVision5 / IAR / CCS
- 目标工程：_____工程名称
- 外设配置工具：_____如 TI SysConfig / STM32CubeMX
- 调试工具：_____如串口助手、VOFA+、DataScope、逻辑分析仪、示波器
- 数据后处理：_____如 Python (NumPy/Matplotlib)、Excel、MATLAB

4.2 硬件平台与测试条件

硬件平台：

- _____主控板
- _____传感器模块列表（含具体型号）
- _____执行器列表（含具体型号）
- _____机械结构/支架材料
- _____供电方案

测试仪器：

- _____示波器（品牌型号）
- _____万用表（品牌型号）
- _____其他专用测量设备

测试环境：_____温度、光照、场地条件等说明。

4.3 调试条件与安全事项

1. _____传感器安装与标定：确保安装稳固、方向正确，在静止状态下执行零位校准；
2. 开环测试：确认执行器方向、极性、量程正常后，再切换到闭环控制；
3. 安全事项：_____如：风机类注意叶片防护；高压电路注意绝缘；运动部件注意防碰撞。

5 作品成效总结分析

5.1 测试方案与数据

测试流程按由简到难设计：

- 1. 传感器静态标定：_____多点标定，验证线性度和重复性
- 2. 开环阶跃响应：_____施加阶跃控制量，记录响应曲线，辨识系统参数
- 3. 闭环阶跃响应：_____施加阶跃目标值，记录超调量、调节时间、稳态误差
- 4. 轨迹/任务跟踪：_____完整执行题目要求的任务，记录精度、耗时
- 5. 重复性测试：_____每组条件 3 次，统计均值和标准差

传感器标定数据

表 4 _____传感器标定数据

标准值	测量值 1	测量值 2	测量值 3	误差/线性度
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

控制性能测试

表 5 闭环控制性能测试记录

测试项目	评价指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次	结论
基本要求（1）	_____指标	待 实 测	待 实 测	待 实 测	待判定
基本要求（2）	_____指标	待 实 测	待 实 测	待 实 测	待判定
发挥部分（1）	_____指标	待 实 测	待 实 测	待 实 测	待判定
发挥部分（2）	_____指标	待 实 测	待 实 测	待 实 测	待判定

5.2 成效与不足分析

系统成效

_____逐项对照题目要求，用实测数据支撑达标说明。

存在不足

_____实事求是分析：(1) 传感器在 XX 条件下的精度/漂移问题；(2) 执行器的响应/饱和问题；(3) 机械结构的间隙/摩擦/重心问题等。

5.3 创新特色与展望

创新特色

1. _____如：采用串级 PID 实现内外环解耦控制，提升系统响应速度与稳定性
2. _____如：传感器自标定算法，减少手动校准时间
3. _____如：融合多传感器数据的滤波/估计方法

改进方向

1. _____如：使用更高精度传感器进一步提高测量分辨率
2. _____如：采用模型预测控制（MPC）或 LQR 优化控制品质
3. _____如：引入机器学习方法进行在线参数自适应调节
4. _____如：结构优化——使用 3D 打印/碳纤维等改善机械特性

6 参考资料及文献

- [1] _____年份年全国大学生电子设计竞赛_____题号
题试题。
- [2] _____核心传感器数据手册。
- [3] _____MCU 技术参考手册。
- [4] _____相关学术论文或教材（如自动控制原理、传感器技术等）。
- [5] _____网上参考资料（GitHub 开源代码、CSDN 教程等）。

7 附件材料

7.1 工程文件与关键源代码

工程文件位于_____firmware/工程名/。

核心源代码文件：

- _____control.c/h —_____控制算法(PID/串级 PID)、任务调度
- _____sensor.c/h —_____传感器驱动、数据滤波与标定
- _____actuator.c/h —_____执行器驱动、PWM 输出
- _____display.c/h —_____显示与交互逻辑

7.2 核心源代码清单（节选）

7.3 最终提交前检查清单

- ☐ **格式核验：**封面和正文无学校、代码、姓名；页面上方空白 $\geq 3\text{cm}$ ；A4 纸 6–8 页。
- ☐ **内容核验：**测试仪器均已标注具体品牌型号；每个模块有 ≥ 2 个方案对比。
- ☐ **数据核验：**标定数据、测试数据已实测补录，无虚构。
- ☐ **规则核验：**MCU 型号、传感器类型符合题目限制；无禁用器件。
- ☐ **完整性核验：**图、表、公式均有编号；参考文献完整；页码连续。
- ☐ **特殊细节：**公式推导完整、量纲正确；传感器标定曲线或标定数据表完整。